EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-10

La masse électrique et les connexions du véhicule

Distinguer masse de référence et points de raccordement de la batterie.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Masse (électricité) · 2025-04-12
Révision 224743517 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0



Figure ELE-10-01. Vue rapprochée des câbles et des raccordements aux bornes d’une batterie automobile.

Nenad Stojković (Shixart1985) · Fichier et crédits · CC BY 2.0 · Mise à l’échelle.

Présentation

La masse, dans un circuit électrique, est la branche de référence des potentiels électriques. Dans la grande majorité des cas, le potentiel électrique de cette branche est la référence à laquelle on attribue le potentiel 0 V du circuit considéré, cependant il ne doit pas être confondu avec la terre d'un local même si toutes les masses métalliques (moteurs électriques et appareils électroménagers) doivent être reliées à la terre via le cordon d'alimentation.

Dans l'automobile

Dans une automobile à carrosserie métallique, l'utilisation de la carrosserie comme masse électrique permet de n'utiliser qu'un seul fil pour alimenter les appareils consommateurs, (lampes, moteurs, etc.), le retour à la source d'énergie se faisant par la carcasse conductrice. On dit que l'objet est mis à la masse dès qu'il est raccordé à la carcasse. Dans une telle configuration, les commandes de l'alimentation — interrupteurs, fusibles, bobines, etc. — n'ont besoin de contrôler qu'un seul fil du circuit électrique.

Du fait de l'utilisation de la carcasse métallique comme conducteur, il va de soi que les fils portés à un autre potentiel doivent être correctement isolés afin d'éviter tout risque de court-circuit.

Une mise à la masse défectueuse est une cause de panne fréquente :

• il arrive que la carrosserie soit oxydée au point de contact ou que la liaison électrique, entre les différentes parties de la carrosserie, soit défaillante ;

• si la mise à la masse d'un groupe d'ampoules (bloc feux arrière/ clignotants de véhicule, par exemple) ne se fait pas correctement (« faux contact »), chaque ampoule cherche à établir un autre chemin de retour, souvent par une autre ampoule, ce qui provoque des anomalies comme l'allumage d'un feu stop et d'un clignotant, simultanément, lors du freinage, ou autres phénomènes.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.